EJERCICIO. COMPOSICION COMPLEJA

Composición en C#: Coche formado por 4 ruedas

En Programación Orientada a Objetos, la composición se usa cuando una clase contiene a otras como parte de su interior. Dicho de forma simple: un coche tiene ruedas. El coche no es una rueda; está formado por ruedas.

He creado este ejercicio para mostrar como sería una composición compleja.

En este tema trabajamos la composición: Coche contiene objetos Rueda.

2) Qué vamos a modelar

Vamos a crear:

- Una clase Rueda (componente).
- Una clase Coche (clase principal) que contiene 4 ruedas.

3) Opción A (muy fácil): 4 propiedades, una por cada rueda

Esta opción es la más clara para empezar, porque se lee como una frase: el coche tiene rueda delantera izquierda, delantera derecha, trasera izquierda y trasera derecha.

3.1) Clase Rueda

```
public class Rueda
{
    public int DiametroPulgadas { get; set; }
    public string Tipo { get; set; } // verano, invierno, etc.
}
```

3.2) Clase Coche (composición con 4 propiedades)

```
public class Coche
{
    public string Marca { get; set; }
    public string Modelo { get; set; }

    // Composición: el coche contiene ruedas
    public Rueda RuedaDelanteraIzquierda { get; set; }
    public Rueda RuedaDelanteraDerecha { get; set; }
    public Rueda RuedaTraseraIzquierda { get; set; }
    public Rueda RuedaTraseraDerecha { get; set; }

    public string MostrarInfo()
    {
        return
            "COCHE: " + Marca + " " + Modelo + "\n" +
            "- DI: " + RuedaDelanteraIzquierda.DiametroPulgadas + "'' " +
RuedaDelanteraIzquierda.Tipo + "\n" +
            "- DD: " + RuedaDelanteraDerecha.DiametroPulgadas + "'' " + RuedaDelanteraDerecha.Tipo
+ "\n" +
            "- TI: " + RuedaTraseraIzquierda.DiametroPulgadas + "'' " + RuedaTraseraIzquierda.Tipo
+ "\n" +
            "- TD: " + RuedaTraseraDerecha.DiametroPulgadas + "'' " + RuedaTraseraDerecha.Tipo;
    }
}
```

3.3) Programa de prueba (crear piezas y montar el coche)

Primero se crean las ruedas y después se asignan al coche:

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Creamos las 4 ruedas (componentes)
        var r1 = new Rueda { DiametroPulgadas = 17, Tipo = "verano" };
        var r2 = new Rueda { DiametroPulgadas = 17, Tipo = "verano" };
        var r3 = new Rueda { DiametroPulgadas = 17, Tipo = "verano" };
        var r4 = new Rueda { DiametroPulgadas = 17, Tipo = "verano" };

        // Creamos el coche y le asignamos las ruedas
        var coche = new Coche
        {
            Marca = "Seat",
            Modelo = "Ibiza",
            RuedaDelanteraIzquierda = r1,
            RuedaDelanteraDerecha = r2,
            RuedaTraseraIzquierda = r3,
            RuedaTraseraDerecha = r4
        };

        Console.WriteLine(coche.MostrarInfo());
```

```
    }
}
```

3.4) Qué debes entender de esta opción

- El coche contiene 4 objetos de tipo Rueda.
- No hay herencia entre Coche y Rueda.
- La composición se ve en que Coche tiene propiedades cuyo tipo es Rueda.

4) Opción B (compacta): un array de 4 ruedas

Esta opción también representa exactamente 4 ruedas, pero usando un array. Es útil cuando quieres recorrer las ruedas con un bucle.

También es una solución más genérica. Permitiría coches con cualquier número de ruedas.

4.1) Clase Coche con array de 4 ruedas

```
public class Coche
{
    public string Marca { get; set; }
    public string Modelo { get; set; }

    // Array de tamaño fijo: 4 ruedas
    public Rueda[] Ruedas { get; set; } = new Rueda[4];

    public string MostrarInfo()
    {
        return
            "COCHE: " + Marca + " " + Modelo + "\n" +
            "Rueda 1: " + Ruedas[0].DiametroPulgadas + "'' " + Ruedas[0].Tipo + "\n" +
            "Rueda 2: " + Ruedas[1].DiametroPulgadas + "'' " + Ruedas[1].Tipo + "\n" +
            "Rueda 3: " + Ruedas[2].DiametroPulgadas + "'' " + Ruedas[2].Tipo + "\n" +
            "Rueda 4: " + Ruedas[3].DiametroPulgadas + "'' " + Ruedas[3].Tipo;
    }
}
```

4.2) Programa de prueba (asignar por índice)

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        var coche = new Coche { Marca = "Toyota", Modelo = "Corolla" };

        coche.Ruedas[0] = new Rueda { DiametroPulgadas = 16, Tipo = "verano" };
        coche.Ruedas[1] = new Rueda { DiametroPulgadas = 16, Tipo = "verano" };
        coche.Ruedas[2] = new Rueda { DiametroPulgadas = 16, Tipo = "verano" };
        coche.Ruedas[3] = new Rueda { DiametroPulgadas = 16, Tipo = "verano" };

        Console.WriteLine(coche.MostrarInfo());
    }
}
```

4.3) Cuándo usar cada opción

Elige según el nivel y lo que quieras practicar:

- Opción A (4 propiedades): más clara al leer, ideal para empezar.
- Opción B (array de 4): más compacta y permite bucles, pero hay que entender índices 0 a 3.

5) Mini-ejercicio de práctica

Haz estos pasos en un proyecto de consola:

1. Crea las clases Rueda y Coche usando la Opción A o la Opción B, es decir, uno con 4 ruedas individuales y otro con un array de 4 ruedas.
2. Crea dos coches distintos (marca y modelo diferentes).
3. A un coche pon ruedas de invierno y al otro ruedas de verano.
4. Muestra por consola la información de ambos coches.